

Cor variedades difeomorfas misma dimension

Corolario 1. *Dos variedades difeomorfas tienen la misma dimensión.*

Demostración: Sean M^m y N^n variedades diferenciables y $F: M \rightarrow N$ un difeomorfismo entre ellas. Entonces, por la propiedad `prop-direfencial-apl-diferenciable/(3)` de la `prop-direfencial-apl-diferenciable/Proposición 1`, $DF|_p$ es un isomorfismo entre $T_p M$ y $T_{F(p)} N$. Como $\dim T_p M = m$ y $\dim T_{F(p)} N = n$ por el `cor-dim-esp-tangente-variedad/Coro` concluimos que $m = n$. ■

Referenciado en

- ??